பொருத்தத்திற்கு இவ்வகைப் பெருக்கிகள் பயன்படுகின்றன. இவ்வகைப் பெருக்கிகள் ஸ்டீரியோ பெருக்கிகளில் பயன்படுகின்றது.

5.12.5 வேறுபட்ட பெருக்கி (Differential Amplifier)

வேறுபட்ட பெருக்கி என்பது இரண்டு உள்ளீடு-களுக்கிடையே தரப்படும் மின்னழுத்தங்களின் வேறுபாட்டைப் பெருக்கும் சுற்றாகும்.

படம் 5.30(அ) வேறுபட்ட பெருக்கி அமைப்பைக் காட்டுகிறது. இது இரண்டு பொது உமிழ்ப்பான் பெருக்கி சுற்றுகள் கொண்ட அமைப்பாகவும், ஒரே குணத்தைக் கொண்ட சுற்றாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் உமிழ்ப்பான்கள் தரையிடப்படுகின்றன. டிரான்சிஸ்டர் T_1 மற்றும் T_2 க்கு வேறுபட்ட மின்னழுத்தம் அதன் உள்ளீடான அடிவாயில் கொடுக்கப்படுகிறது. ஏற்பானுக்குத் தேவையான சார்பு மின்னழுத்தம் $+V_{CC}$ யிலிருந்து R_1 மற்றும் R_2 வழியாகத் தரப்படுகிறது.

படம் 5.30(ஆ) உள்ளீடு, வெளியீடு மற்றும் வேறுபட்ட நிலைகளின் அலை வடிவங்களைக் காட்டுகிறது.

கிடைக்கப்பெறும் வெளியீடானது எதிர்மறை பின்னூட்டத்தின் மூலம் மீண்டும் பெருக்கிச் சுற்றுக்கு உள்ளீடாக தரப்படுகிறது. இந்த வேறுபட்ட பெருக்கியின் இரண்டு உள்ளீடு மின்னழுத்தங்களும் ஒரே அளவாக இருப்பின் வெளியீடானது சுழியாக இருக்கும். இதன் காரணமாக பொதுவாக இரைச்சல் குறைக்கப்பட்டுச் சமிக்ஞை மட்டும் பெருக்கப்படுகிறது.

தற்போது உயர் செயல்திறன் கொண்ட குறைந்த விலையுடைய வேறுபட்ட பெருக்கிகள் கிடைக்கின்றன. இந்த வேறுபட்ட பெருக்கிகள் தற்பொழுது ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகளாகத் (IC) தொகுக்கப்பட்டு செயல்பாட்டுப் பெருக்கிகள் (Operational Amplifier) என நடைமுறையில் அழைக்கப்படுகின்றன.

5.13 பெருக்கிகளின் பின்னூட்டம் (FEEDBACK IN AMPLIFIERS)

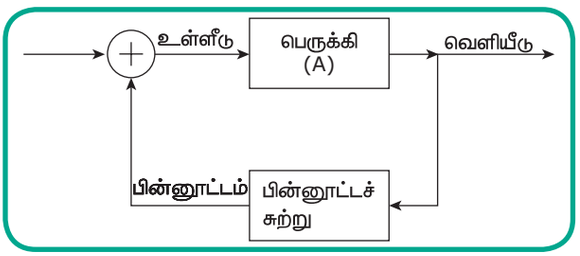
பின்னூட்டம் என்பது, வெளியீட்டு மின்னழுத்த அல்லது மின்னோட்ட சிக்னல்களின் ஒரு பகுதியை பெருக்கியின் உள்ளீடாகக் கொடுப்பதே ஆகும்.

பின்னூட்டம் இரண்டு வகைப்படும்

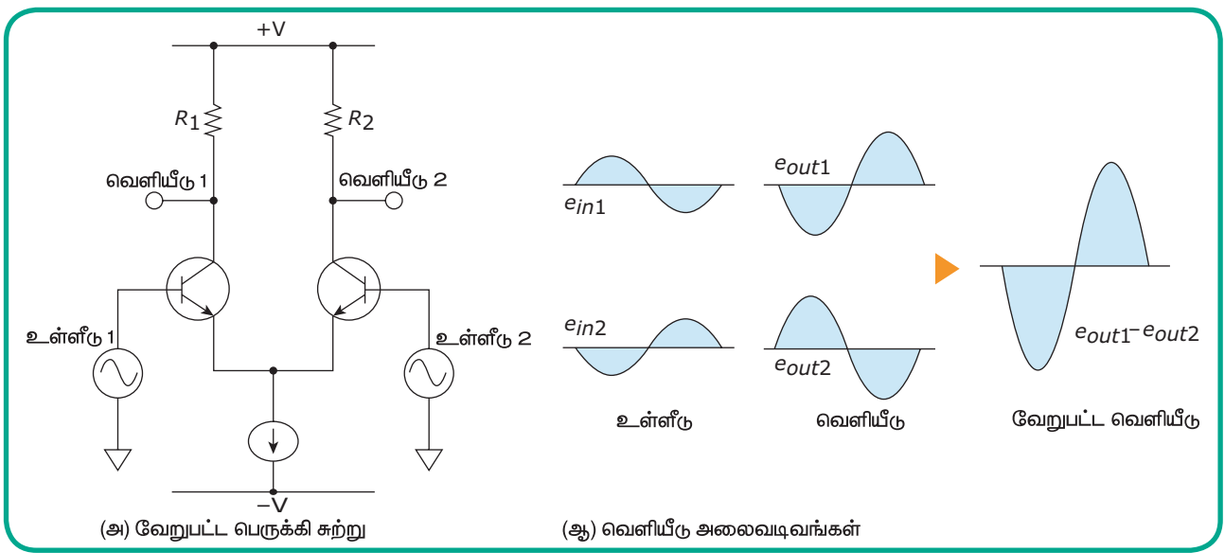
1. நேர்மறைப் பின்னூட்டம் (Positive feedback)
2. எதிர்மறைப் பின்னூட்டம் (Negative feedback)

5.13.1 நேர்மறைப் பின்னூட்டம்

பின்னூட்ட மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னோட்டம் உள்ளீட்டு சமிக்ஞையுடன் ஒரே கட்டத்தில் (Phase) இருந்தால் அதை நேர்மறைப் பின்னூட்டம் அல்லது ரீஜெனரேட்டிவ் பின்னூட்டம் (Regenerative feedback) என்கிறோம்.



படம் 5.31 நேர்மறை பின்னூட்டம்



(அ) வேறுபட்ட பெருக்கி சுற்று (ஆ) வெளியீடு அலைவடிவங்கள்

படம் 5.30 வேறுபட்ட பெருக்கி

EE_Tamil_Chapter05.indd 111 11/10/2020 1:04:26 PM